

Skills pulmonaires, cardiaques et vasculaires

Table des matières

Général.....	1
1) Auscultation cardiaque.....	1
1.1) Marche à suivre.....	1
1.2) Théorie.....	4
2) Auscultation pulmonaire.....	4
2.1) Marche à suivre.....	5
2.2) Théorie.....	8
3) Pouls et TA.....	8
3.1) Marche à suivre.....	8
3.2) Théorie.....	11

Général

En général, pour les auscultations cardiaque et pulmonaire, si on a affaire à une patiente, il faut bien lui expliquer qu'elle n'aura normalement pas besoin d'enlever son soutien-gorge, mais devra éventuellement le dégrafer, et pourra elle-même déplacer ses seins en cas de besoin, surtout pour la percussion.

Comme ces examens demandent de mettre le patient à torse nu, il peut le trouver gênant ; il ne faut donc pas hésiter à lui demander s'il est d'accord, s'il a éventuellement froid, nous arrêter si quelque chose le gêne trop ou si quelque chose ne va pas, etc.

1) Auscultation cardiaque

1.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient **d'enlever son T-Shirt et son pantalon** (= le mettre en sous vêtements !) et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status)

1) Inspection :

- Se mettre à la droite du patient
- Symétrie
- Cicatrices
- Présence d'oedèmes

- Cyanose
 - Pour tester si le patient a de la cyanose (qui peut venir d'une anémie), lui comprimer le bout des doigts (appelé 'tégument') des deux côtés (= les deux index par exemple) pour les mains et les pieds ; le sang doit revenir en moins de 2 secondes. Pour distinguer une cyanose centrale d'une cyanose périphérique, on lui demande ensuite de tirer la langue : si celle-ci est bleue/blanche, on a affaire à une cyanose centrale ; autrement, elle est périphérique.
On notera qu'une cyanose périphérique rendra surtout les mains et pieds bleus, alors qu'une cyanose centrale rendra les mains et pieds bleus ET touchera les muqueuses, les lèvres et les mamelons (PAS touchés dans une cyanose périphérique !)
- Cholestérol
 - Pour repérer un patient avec des taux de cholestérol chroniquement élevés, lui demander de fixer notre nez, puis observer autour de ses yeux à la recherche de petites poches blanches
- Signes d'insuffisance cardiaque droite
 - Demander au patient de tourner sa tête d'un côté et observer la jugulaire ; si elle est déjà enflée, cela signe un engorgement typique d'une insuffisance cardiaque droite
 - Regarder si le ventre du patient n'est pas excessivement gonflé, signe d'accumulation de sang dans le foie (peu visible) ou le ventre (si insuffisance bien marquée)
 - Observer les jambes des patients à la recherche d'oedèmes

2) Palpation :

- Fréquence respiratoire
 - Pour l'établir, dire au patient qu'on prend sa fréquence cardiaque (en lui prenant le pouls radial) pendant les 30 prochaines secondes, mais on compte les soulèvements/abaissements du thorax pendant ce temps ! Sinon, le patient risque de se focaliser sur sa respiration, ce qui biaise les résultats. Une fréquence normale se situe entre 10 et 20 cycles par minute.
- Fréquence cardiaque
 - On refait la même chose au patient pendant 15 secondes, mais cette fois-ci on lui prend vraiment la fréquence cardiaque
- **Auscultation des carotides**
 - Attention ! Concernant les carotides, on fait d'abord l'auscultation, puis on fait la palpation ! En effet, si le patient a des plaques athéromateuses sur ses carotides (audible au stéthoscope) et qu'on ne les repère pas par l'auscultation, on risque de provoquer un détachement de ces plaques, provoquant une embolie, puis infarctus cérébral !
On utilise la cloche qu'on pose sur une carotide du patient, la tête légèrement tournée sur le côté, le patient respirant par le nez. On ne devrait rien entendre (ou éventuellement le rythme cardiaque) ; si on entend un souffle, cela indique une sténose anormale !

- Pouls carotidien
 - Depuis la droite du patient, on prend le pouls carotidien droit avec son pouce gauche, puis on prend le pouls carotidien gauche avec son index et son majeur droits. Il suffit simplement de contrôler leur présence
- Température
 - Simplement poser sa main successivement sur les 4 membres pour pouvoir mesurer s'ils sont normalement chauds
- Recherche du choc de pointe
 - Il serait situé au niveau du 5ème espace intercostal gauche, autour de la ligne médioclaviculaire, et est plus facile à trouver en décubitus latéral. Expliquer au patient ce qu'il signifie ('Le coeur qui tape contre l'avant')
- Recherche d'un éventuel frémitus
 - C'est une vibration (en fait aucune idée...) qu'on pourrait sentir avec sa main posée à plat contre le thorax, au niveau de l'aire précordiale (= entre le sternum et le mamelon gauche). On va ensuite rechercher ce frémitus dans le creux sur-sternal (= l'espace hexagonal juste au-dessus du manubrium sternal). Si ces deux aspects se révèlent positifs, on aurait à faire à un patient avec un coeur hypertrophié, ou simplement à un individu maigre et jeune
- Recherche d'un éventuel oedème rétro-malléolaire
- Effectuer un reflux hépato-jugulaire (test d'insuffisance cardiaque droite)
 - **Annoncer au patient** qu'on va faire quelque chose de désagréable, puis lui demander d'incliner sa tête sur le côté gauche et appuyer fermement sur son foie. Si les jugulaires n'étaient pas gonflées avant et se gonflent soudainement, on a une insuffisance droite !

3) Auscultation

- Écouter successivement les 4 foyers avec le diaphragme
 - Il est indispensable de compter les espaces intercostaux pour localiser les 4 foyers. Si on prend l'ordre 'All Persons Take Morphine', on commence par la valve Aortique (2ème espace intercostal droit ou 3ème côte droite en parasternal), puis la valve Pulmonaire (2ème espace intercostal gauche en parasternal), ensuite la valve Tricuspidie (4ème/5ème espace intercostal gauche en parasternal) et finalement Mitrale (5ème espace intercostal, au niveau de la ligne médio-claviculaire = sous le téton gauche). Rester quelques secondes sur chaque foyer.
(En même temps, on peut observer le pouls jugulaire en regardant au niveau de la v. jugulaire interne)
- Ré-écouter les foyers tricuspidie et mitral avec la cloche
- Vérifier le dédoublement physiologique au foyer pulmonaire (techniquement, au foyer d'Erb, qui est au niveau du 3ème espace intercostal droit)
 - On demande au patient **de se pencher en avant**, d'inspirer profondément et de retenir sa respiration ; ceci permet de créer une pression négative dans le thorax, augmentant le retour veineux et forçant le VD à se remplir plus lentement que le

VG, ce qui le fait se contracter plus tard. Du coup, A2 (= composante aortique de B2) arrive encore un tout petit peu plus tôt que P2 (= composante pulmonaire de B2) (ces deux sont normalement déjà légèrement séparés et on amplifie ici la différence)

4) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

Remarque 1 : pendant l'auscultation cardiaque et carotidienne, demander au patient de ne pas parler.

Remarque 2 : le patient peut respirer pendant toutes les étapes, sauf celle du dédoublement physiologique

1.2) Théorie

Le premier bruit cardiaque entendu, appelé B1, provient du claquement des valves AV (nommées M1 et T1 ; vient aussi soit-disant de la mise en tension des V et des vibrations des parois aortique et pulmonaire), signant le début de la systole. Ce bruit est sourd (= le plus fort des deux), grave (35-100Hz) et long (100ms). Il est le mieux perçu à la pointe du coeur. On notera que B1 est synchrone au pouls carotidien et pas radial.

Le deuxième bruit cardiaque entendu, appelé B2, provient lui du claquement des valves sigmoïdes (= pulmonaire et aortique, l'aortique se fermant 30ms avant la pulmonaire ; nommées A2 et P2), signant le début de la diastole. Ce bruit est sec, plus aigu (100-150Hz) et bref (80ms). Il est le mieux perçu au niveau de la base du coeur.

Le diaphragme est la 'grande cloche' du stéthoscope ; il transmet les hautes fréquences et atténue les basses fréquences. La cloche est la 'petite cloche' du stéthoscope ; elle transmet les basses fréquences et atténue les hautes fréquences.

Note : le stéthoscope Littmann utilise une membrane qui capte les basses et les hautes fréquences ; pour mieux capter les basses fréquences, il faut légèrement appuyer le stéthoscope et plus l'enfoncer pour entendre les hautes.

(Au 2ème et 3ème espaces intercostaux, B1 n'est jamais plus fort que B2)

(La transmission des sons à la paroi thoracique dépend:

- de la distance entre l'endroit où prend naissance le bruit ou le souffle et la paroi du thorax
- de la présence d'air ou de graisse (atténuation des bruits)
- de la direction de la colonne de sang où naissent les vibrations ce qui explique les irradiations et en conséquence les différents foyers d'auscultation)

2) Auscultation pulmonaire

Idem status cardiaque

2.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status). Il n'est pas nécessaire pour une femme d'enlever son soutien-gorge et on lui demandera de soutenir elle-même ses seins pendant la partie du status antérieur

On commence par inspecter/percuter/ausculter les parties antérieure et latérale du patient, puis on fait la même chose pour la partie postérieure.

1) Inspection :

- Forme du thorax
 - Déformations ? Asymétrie gauche – droite ?
- Mouvements respiratoires
 - Normaux = expansion thoraco-abdominale inspiratoire (aussi appelé balance abdominale), prédominance du mouvement de l'abdomen et symétrie.
- Détresse respiratoire
 - On retrouve plusieurs signes :
 - Tester la cyanose et voir s'il transpire (aucune idée de pourquoi)
 - Bruits (typiquement, entendre un stridor, c'est-à-dire un sifflement uniquement à l'inspir est synonyme d'obstruction laryngée haute)
 - Efforts (contraction du SCM ou d'autres mm. accessoires de la respiration, rétraction sus-claviculaire ou costale (= clavicule ou côtes plus hautes))
 - Battement des ailes du nez
 - Déviation de la trachée
- *Cicatrices*
- *Présence d'oedèmes*
- *Cyanose*
 - Pour tester si le patient a de la cyanose (qui peut venir d'une anémie), lui comprimer le bout des doigts (appelé 'tégument') des deux côtés (= les deux index par exemple ; le sang doit revenir en moins de 2 secondes. Pour distinguer une cyanose centrale d'une cyanose périphérique, on lui demande ensuite de tirer la langue : si celle-ci est bleue/blanche, on a affaire à une cyanose centrale ; autrement, elle est périphérique.
On notera qu'une cyanose périphérique rendra surtout les mains et pieds bleus, alors qu'une cyanose centrale rendra les mains et pieds bleus ET touchera les

muqueuses, les lèvres et les mamelons (PAS touchés dans une cyanose périphérique !)

2) Palpation des **parois antérieure et latéral**, le patient étant **couché** :

- *Fréquence respiratoire*
 - Pour l'établir, compter les soulèvements/abaissements du thorax pendant 30 secondes. Une fréquence normale se situe entre 10 et 20 cycles par minute.
- **Palper les aires ganglionnaires**
 - Pianoter et essayer de sentir une masse. On commence par la région sous-mandibulaire (= sous le menton, puis on remonte jusque derrière la mandibule), puis on palpe les régions pré- et rétro-auriculaire. On fait ensuite la région cervicale (tout le long derrière le SCM), ensuite sus-claviculaire et finalement on met des gants et on fait la région axillaire (soutenir soi-même le bras du patient et remonter avec sa main dans le creux axillaire jusqu'à ressentir un m.).
- Palper les anomalies visibles
- Palper les zones douloureuses
- Ampliation thoracique
 - Mains 'en pince' de chaque côté du rebord costal, ~ au niveau de la 10ème côte, puis évaluer la symétrie et l'amplitude lors d'une grande inspiration

3) Percussion des **parois antérieure et latérale** (médus bien appuyé sur la cage thoracique, puis on tape sur l'articulation interphalangienne avec son autre médus, plutôt avec la pointe du doigt), le patient étant **couché** :

- Percuter **verticalement** la paroi **antérieure**
 - On cherche à délimiter la taille des poumons (et leur base) en percutant complètement un poumon, puis l'autre, en suivant la ligne médio-claviculaire. On cherchera ensuite les emplacements de la matité cardiaque et de la bulle gastrique à gauche et le foie à droite
- Percuter **latéralement** la paroi **antérieure**
 - On la percute entre 4 et 5 fois de chaque côté, en alternant entre la gauche et la droite à chaque fois (= faire un Z).
Pour la gauche, on percute hors de la matité cardiaque pour le Z
- Percuter **verticalement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que la percussion verticale de la paroi antérieure
- Percuter **latéralement** la paroi **latérale**
 - On la percute 2 ou 3 fois de chaque côté, là encore en alternant entre la gauche et la droite à chaque fois.
Pour la gauche, on peut aller chercher la bulle gastrique.

4) Auscultation des **parois antérieure et latérale**, le patient étant **couché**, en lui demandant de respirer profondément par la **bouche**, avec une écoute d'**un cycle entier** à chaque endroit :

- Écouter la paroi antérieure avec le diaphragme
 - Même schéma que la percussion

- Écouter la paroi latérale avec le diaphragme
 - Même schéma que la percussion
- **Écouter la trachée avec le diaphragme**
 - Il faudrait entendre un bruit laryngo-trachéal, plus haut et fort que le murmure vésiculaire

5) **Paroi postérieure** : on se met derrière le patient et on lui demande de **croiser les bras sur son torse tout en se tenant les épaules** (= comme la position des morts dans les cercueils...), ce qui dégage bien les scapulas. Inspection de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis** :

- Forme du thorax
 - Déformations ? Asymétrie gauche – droite ?
- Mouvements respiratoires
 - Normaux = expansion thoraco-abdominale inspiratoire (aussi appelé balance abdominale), prédominance du mouvement de l'abdomen et symétrie.
- Détresse respiratoire
- Cicatrices

6) Palpation de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis** :

- Palper les anomalies visibles
- Palper les zones douloureuses
- Ampliation thoracique
 - Mains 'en pince' de chaque côté du rebord costal, au bas des côtes, puis évaluer la symétrie et l'amplitude lors d'une grande inspiration

7) Percussion des **parois postérieure et latérale**, le patient étant **assis** :

- Percuter **verticalement** la paroi **postérieure**
 - Même schéma que pour antérieur, sans recherche du foie, de la bulle gastrique et de la matité cardiaque
- Percuter **latéralement** la paroi **postérieure**
 - Même schéma que pour antérieur, mais avec **6** frappes. Petite nuance : on va percuter **relativement près de la ligne médiane** tout en **haut** du thorax, puis on va **lentement se déplacer latéralement**, pour finir finalement presque latéralement à la base des poumons. Variante : faire les 4-5 frappes le long de la ligne médiane, puis explorer les côtés avec quelques frappes en plus (= suivre un chemin en forme de L). On va aussi rechercher la base des poumons
- Percuter **verticalement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que latéral, mais on ne fait que les bases
- Percuter **latéralement** la paroi **latérale**
 - Même schéma que latéral

8) Auscultation de la **paroi postérieure**, le patient étant **assis**, avec une écoute d'**un cycle entier** à chaque endroit :

- Écouter la paroi postérieure
 - Même schéma que le schéma 'en L' de la percussion postérieure, avec 6 foyers

9) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

2.2) Théorie

Lors des percussions, on entend 5 types de bruits différents :

- La matité franche : cuisse
- La sous-matité : foie
- La sonorité : poumon normal
- L'hyper-sonorité : pneumothorax
- Le tympanisme : bulle gastrique

Il faut entendre une sonorité pulmonaire ; un tympanisme pourrait être signe d'un pneumothorax ou d'une distension des poumons (BPCO ou emphysème) ; une matité pourrait être le signe d'un épanchement pleural ou d'une condensation pulmonaire.

Pour l'auscultation pulmonaire, on devrait entendre un 'murmure vésiculaire' (doux et grave), à l'inspir comme à l'expir, qui est totalement normal, qui vient du bruit des turbulences pulmonaires transmises à la surface.

Une modification de ce bruit ou des bruits surajoutés est anormal. Quelques exemples de bruits surajoutés :

- Râles crépitants : bruits pour presque tous les problèmes pulmonaires
- Sibilances : asthme
- Ronchis : poumons bien remplis, quand le patient a une toux très grasse
- Stridor : sifflement inspiratoire uniquement, signe d'une obstruction laryngée haute

3) Pouls et TA

Idem status cardiaque et pulmonaire

3.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- *Se désinfecter les mains*
- *Saluer le patient et se présenter*
- *Demander au patient la confirmation de son identité*
- *Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient*
- Demander au patient de relever les manches de son T-Shirt et de s'allonger en décubitus

dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status). On peut aussi directement lui demander d'enlever ses chaussures et chaussettes

1) **Pouls**, à prendre de haut en bas, et **toujours alterner les deux côtés**. On ne prend réellement le pouls qu'une fois (15 secondes si régulier et 60 secondes si irrégulier), puis on s'assure simplement de sa présence dans les autres foyers. En règle générale, sauf pour le pouls poplité, **ne pas trop appuyer**, sinon on ne sent rien, et on fait tout l'examen avec le **patient couché** :

- Pouls carotidien (pouls central) :
 - On le palpe juste devant le SCM, ~ au milieu du cou. Il ne faut pas appuyer fort ou masser
- Pouls huméral/brachial :
 - Il se trouve au niveau du pli du coude, médialement. Un bon repère est de le rechercher en dedans de l'insertion du tendon du m. biceps brachial
- Pouls radial :
- Pouls inguinal (pouls central) (**mettre un gant**) :
 - Il se trouve plutôt latéralement au niveau de la fosse inguinale, sous le ligament inguinal
- Pouls poplité :
 - On demande au patient de retrousser son pantalon et de fléchir la jambe et on pose la paume de ses mains au niveau de la tête de son tibia (= pas au niveau de son genou), les pouces sous sa rotule et les mains en pince autour de son genou. Les doigts doivent être **fermement** enfoncés (en pratique pas vraiment) dans la jambe, et le pouls devrait être plutôt médial (en pratique latéral ou au milieu)
- Pouls tibial postérieur :
 - Chercher pouls en arrière de la malléole **interne**, juste derrière ou quelques centimètres en-dessous
- Pouls pédieux :
 - Parfois absent (congénital ou maladies comme le diabète ou l'insuffisance rénale qui font des médiacalcoses), on le trouve entre les 2ème et 3ème métatarsien, assez haut, presque sur l'os

2) TA :

- Installer le patient
 - Pour la prise de TA, **le patient est assis**, détendu, son bras sur lequel on prend sa tension devant être au niveau de son coeur (très important, sinon toutes les mesures seront fausses !). Idéalement, il devrait être confortablement assis sur une chaise, le dos appuyé et les jambes sur le sol, avec le médecin assis à côté de lui.
- Demander au patient s'il est calme et détendu :
 - Il ne doit pas avoir d'émotions fortes ou avoir fait d'exercice dans les 30 minutes précédent le test. Il ne doit pas non plus avoir de douleur, avoir la vessie pleine, avoir froid ou avoir fumé dans les 30 minutes précédent le test.

Idéalement, le patient devrait être assis au moins 5 minutes, les jambes pas croisées, dans le calme et face au médecin.
Les muscles de son bras doivent être relâchés et il ne doit pas avoir un T-Shirt qui comprimerait son bras ; si c'est le cas, lui demander de l'enlever.

– **Contrôler le brassard :**

- Typiquement, à l'ECOS, ils mettent un brassard soit trop grand, soit trop petit (la poche gonflable devrait faire les 2/3 (ou 80%) de la circonférence du bras et les 2/3 de la longueur du bras). Si la poche est trop étroite, on surestime la pression !

La taille normale varie entre 21cm et 33cm chez les adultes ; si on dépasse les 33cm, il faut demander un brassard pour obèse

– **Contrôler la manchette :**

- Typiquement, à l'ECOS, ils donnent une manchette qui n'est pas bien compliant ou qui a des fuites.
Pour le contrôler (**3 points**), on met la manchette au patient (cf. point suivant) et on pompe jusqu'à ce que la **pression à 200mmHg, pression qu'on maintient pendant 5 secondes** (pauvre patient...). On vérifie alors s'il n'y a pas de fuites d'air et on annonce si tout en bon ou si on a un problème.
Ensuite vérifier que l'appareil est bien à **zéro au dégonflage maximal**.
Finalement contrôler qu'on peut faire un **dégonflage à 2mmHg/s**

– Placer le brassard :

- On commence par localiser le pouls de l'artère humérale. On met ensuite le brassard autour du bras du patient, avec la flèche 'Artery' qui pointe son artère humérale. Le brassard doit être mis 2 à 3cm au-dessus du pli du coude

– 1er run : estimation de la pression systolique :

- On gonfle le brassard à 200mmHg et on descend lentement (ordre de grandeur de **2mmHg/s**) la pression, tout en sentant le pouls radial du patient. On note la pression de son apparition comme estimation de la pression systolique. On dégonfle complètement le brassard.
(Dans le diapo, on demande de faire l'inverse et de mesurer une disparition du pouls radial)

– 2ème run : prise de la pression **3 fois de suite** :

- On place le stéthoscope au niveau de l'artère humérale. On gonfle le brassard, mais maintenant ~ 30mmHg au-dessus de la pression systolique estimée au premier point. On descend lentement la pression et on repère les pressions systolique et diastolique à l'écoute, puis on dégonfle complètement le brassard. On répète ce point 3 fois de suite et on fait la moyenne des 2 derniers runs.
Normalement, au cours des 3 runs, les deux pressions devraient légèrement graduellement diminuer ; si la différence de pression entre les deux dernières mesures est de plus de 10mmHg, on refait une nouvelle mesure.

– **Refaire toute la procédure à l'autre bras (adieu les bras...)**

- **Si on a le temps** (et si on nous demande de le faire), prendre deux nouvelles mesures, une à chaque bras, le patient étant **debout**

3) Fin : remercier, faire une brève synthèse de l'examen (= quelque chose d'anormal ? Tout est

normal ?), annoncer qu'on transmet le dossier au Dr. Rochat, demander si le patient a des questions, prendre congé, se laver les mains

3.2) Théorie

Pouls :

Les deux pouls centraux sont les pouls carotidien et fémoral, tous les autres étant périphériques. Ces deux pouls sont ceux pris pour indiquer qu'une personne est en arrêt cardiaque ou en fibrillation.

TA :

Le flux artériel normal est laminaire, donc inaudible. Lorsqu'on gonfle le brassard, on le gonfle avec une pression plus élevée que la TA (~ entre 160mmHg et 200mmHg), ce qui collabe l'artère humérale. Lorsqu'on relâche la pression, à un moment, la pression systolique sera plus forte que la pression de l'artère humérale et le sang va commencer à passer, de manière très turbulente, faisant vibrer la paroi de l'artère, ce qui provoque le premier bruit audible. Lorsqu'on descend la pression, le flux se renforce tout en restant turbulent, ce qui explique qu'il est entendu beaucoup plus fort. Une fois que la pression du brassard passe sous la pression diastolique, le flux redevient laminaire et on entend plus aucun bruit.

Il existe aussi des appareils pour mesurer la pression qui sont oscillométriques, c'est-à-dire qu'ils mesure les variations dans l'intensité de l'oscillation du pouls. Le pic de la variation doit se situer au niveau de la PAM. L'appareil calcule ensuite les PS et PD en fonction de cette valeur.

Normalement, on devrait prendre la pression aux deux bras (pour comparer), ce qui permettrait de suspecter un problème vasculaire si la différence de pression entre les deux bras excède 20mmHg. La pression prise en compte serait aussi la pression la plus élevée des deux.

Facteurs qui peuvent altérer la fiabilité de la prise de pression :

- Fréquence cardiaque irrégulière, ce qui perturbe le moment de survenue du premier bruit
- Trou auscultatoire (?), qui fait disparaître les bruits des phases 2 et 3 (cf. plus bas)
- Perception des bruits jusqu'à une pression de 0mmHg, ce qu'on peut retrouver chez les femmes enceintes, les enfants ou encore pendant un effort. On utilise alors la phase 4 pour déterminer la pression diastolique (vu que le son ne disparaît jamais)

(Ordre des bruits à entendre :

- 1) Bruit clair qui coïncide avec l'apparition du pouls radial
- 2) Bruit doux et prolongé
- 3) Bruit renforcé et bref
- 4) Bruit assourdi et doux
- 5) Disparition des bruits)